

2024年度

メカトロニクス 第10回：論理回路

新山 龍馬

明治大学 理工学部 機械情報工学科 専任准教授

1

スケジュール

定期試験期間に試験を実施。日程は未定

- 第1回 04/14 イン트로ダクション
- 第2回 04/21 電子部品
- 第3回 04/28 アナログ-デジタル変換
- 連休
- 第4回 05/12 アナログ回路（電源、駆動）
- 第5回 05/19 アナログ回路（オペアンプ）
- 第6回 05/26 アクチュエータ（分類）
- 第7回 06/02 アクチュエータ（特性）
- 第8回 06/09 アクチュエータ（電動機の基礎）
- 第9回 06/16 アクチュエータ（電動機の特性）
- 第10回 06/23 デジタル回路（論理回路）
- 第11回 06/30 デジタル回路（フリップフロップ）
- 第12回 07/07 センサ
- 第13回 07/14 演習
- 第14回 07/21 演習（休日授業実施日）

2

■ モータ特性の復習

ブラシモータ、ブラシレスモータ

- トルクは電流に比例
- 電流は電圧と回転速度で決まる
- 一定の負荷トルクに対して、電圧の調節で回転速度を変えられる

誘導モータ

- トルクは周波数に反比例、電圧の二乗に比例
- 上記の関係は、消費電力 $P=VI=V^2/Z$ と、モータ出力 $P_m=\omega\tau$ が等しいことから。ただしすべり s は定常運転範囲で一定としたとき
- 負荷変動に対してトルクが自動調節されて回転数変動が少ない
- 一定の負荷トルクに対して、周波数の調節で回転速度を変えられる

4

4

■ きょうのトピック

■ デジタル回路と論理演算

■ 論理回路の変換

5

5

デジタル回路の基礎

コンピュータの情報処理は2進数の「論理演算」に基づいている

- デジタル回路とは、アナログ回路と対比して、電圧レベルの“High”と“Low”のみを扱う回路のこと
- 電圧のHigh/Lowを2進数の“1”と“0”に対応づける（対応は正論理と負論理がある）
- デジタル回路によって論理演算を行う電子回路を実装でき、**論理回路**、**組合せ回路**、**ロジック回路**という

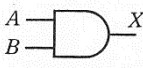
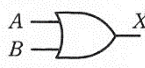
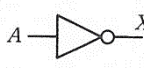
6

6

基本の論理演算

AND、OR、NOT回路

- 論理素子（ゲート）は論理記号や論理式で記述する。その動作を真理値表で表す。

論理素子	AND	OR	NOT(インバータ)																																				
論理記号																																							
論理式	$X = A \cdot B$ (論理積)	$X = A + B$ (論理和)	$X = \overline{A}$ (論理否定)																																				
真理値表	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>X</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	X	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>X</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	X	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	<table><tr><th>A</th><th>X</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	X	0	1	1	0
A	B	X																																					
0	0	0																																					
0	1	0																																					
1	0	0																																					
1	1	1																																					
A	B	X																																					
0	0	0																																					
0	1	1																																					
1	0	1																																					
1	1	1																																					
A	X																																						
0	1																																						
1	0																																						
機能	入力がともに1のとき出力は1	入力の1つでも1があれば出力は1	出力は常に入力と反対の論理レベル																																				

7

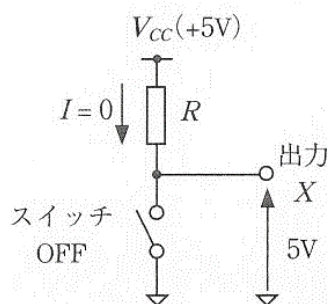
7

単純なデジタル回路の例

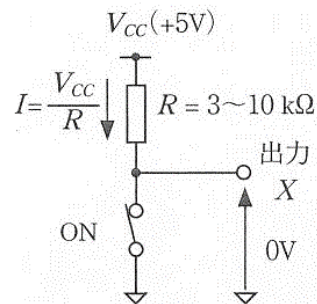
スイッチによる2つの電圧レベルの出力

- スイッチがOFFのとき、電流 $I = 0$ のため抵抗 R による電圧降下はなく、出力 X は電源電圧 V_{CC} に等しい+5Vとなる。
- スイッチがONのとき、出力 X はアース電圧に等しい0Vとなる。
- デジタル回路では、高い電圧値をHレベル（high level）、低い電圧値をLレベル（low level）と呼び、これらを総称して論理レベル（logic level）という。

スイッチOFF状態



スイッチON状態



8

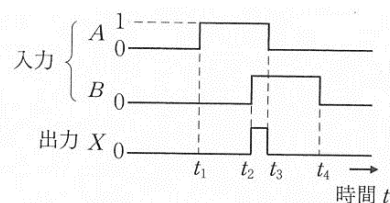
8

タイムチャート

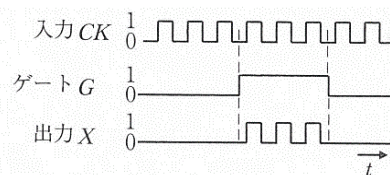
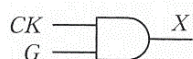
タイムチャート

- 真理値表は入出力の状態のみを表すのに対して、時間の変化による入力・出力の変化を表すものがタイムチャート

2入力ANDゲートの例



クロック入力CKをゲート信号Gで制御する場合



9

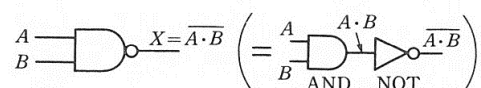
9

NANDとNORゲート

ANDやORもICとして市販されるが、実際には製造しやすいNANDやNORが多く使われる。
とくにNANDゲートの使用頻度は高い。

NANDゲート

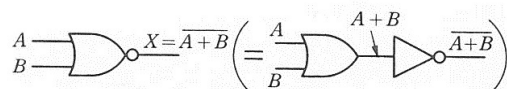
- 入力とともに“1”のとき、出力は“0”となる。



入 力		出 力
A	B	$X = \overline{A \cdot B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NORゲート

- 入力に1つでも“1”があれば、出力は“0”となる。



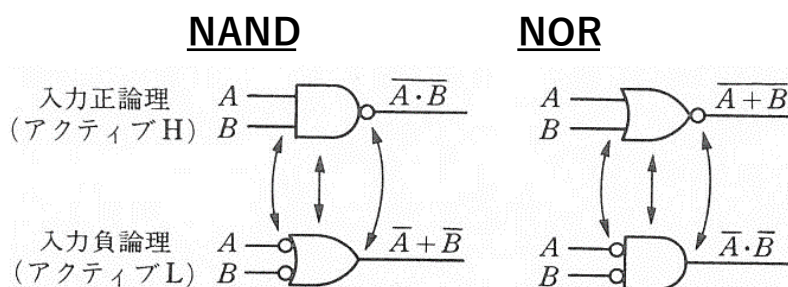
入 力		出 力
A	B	$X = \overline{A + B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

10

10

ド・モルガンの法則

NAND（否定論理積）やNOR（否定論理和）は、入力の論理と論理積・論理和を入れ替えた回路と等価である



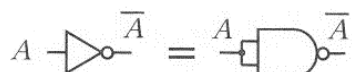
11

11

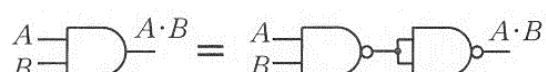
NANDゲートによる等価回路

NANDゲートはIC化しやすい利点があり、最も使用頻度が高い
NOT、AND、ORはNANDゲートで容易に作られる

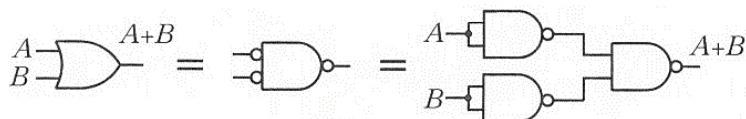
NOT（インバータ）



ANDゲート



ORゲート



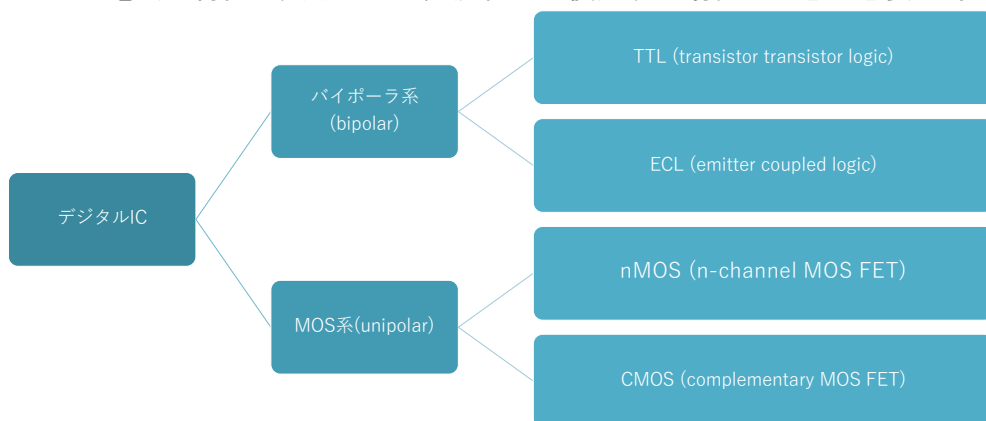
12

12

デジタルICの種類

通常の接合トランジスタを使用したTTLと電界効果トランジスタ（FET）を使用したCMOSが多く用いられる

TTLとCMOSは電気的特性が異なるため、混在して使用する場合は注意が必要である



13

13

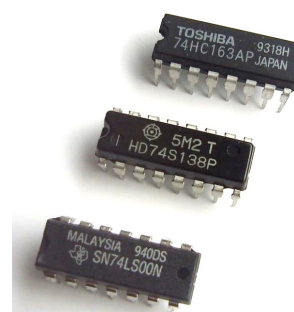
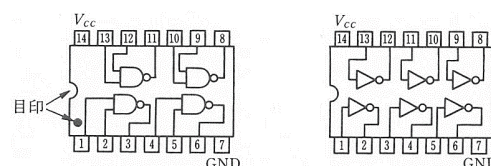
デジタルIC

電源電圧

- TTL : 5V
 - CMOS : TTLに比べ広い範囲の電源電圧で動作可能
 - 標準CMOSの4000B/4500Bシリーズ : 3~18V
 - 高速CMOSの74HCシリーズ : 2~6V
- CMOSでも5Vの電源がよく利用される

CMOSは汎用デジタルICの主流

- 消費電流が極めて少ない
- 動作電圧範囲が広い
- ノイズマージン（雑音余裕度）が高い
- 高集積度化が可能



14

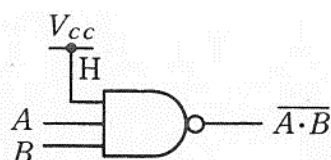
14

TTLの動作原理と使用法

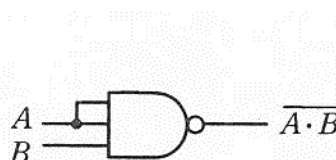
使用しない入出力端子の処理

- TTLの入力がオープン状態ではノイズによる誤動作を起こしやすい。
- 例えば、NANDゲートでは電源端子 V_{CC} に接続するか、入力端子どうしを接続する。
 - GNDに接続してしまうと、入力にかかわらず出力はHレベルのままとなる。
- 使わない出力端子はそのままの状態、すなわちオープンにしておく。

電源端子につなぐ



入力端子どうしをつなぐ



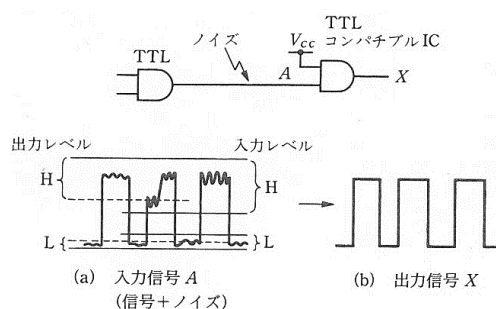
15

15

ノイズマージン

TTLレベルの例

- Lレベルの最大出力電圧0.4Vに対して、入力電圧をLレベルとして認識できる最大入力電圧は0.8Vである。すなわち、0.4Vまでのノイズに対して余裕を持つことができる。
- この余裕度をノイズマージン（雑音余裕度）という。
- デジタル回路は雑音電圧に強い。



16

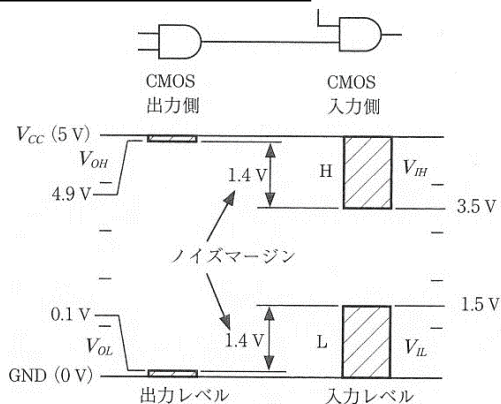
16

CMOSレベルとTTLレベルのノイズ耐性

CMOSはTTLよりもノイズに強い

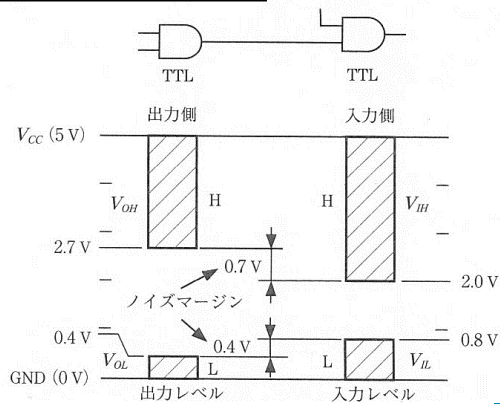
- CMOSどうしを接続したときのHおよびLレベルのノイズマージンは1.4Vとなり、TTLのノイズマージン（Hレベル：0.7V、Lレベル：0.4V）に比べて大きい。

CMOSの入出力レベル



(※電源電圧をTTLと同じ $V_{CC} = 5V$ にした場合)

TTLの入出力レベル



17

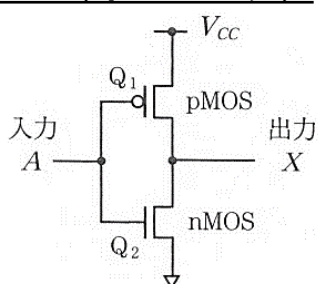
17

CMOSの動作原理と使用法

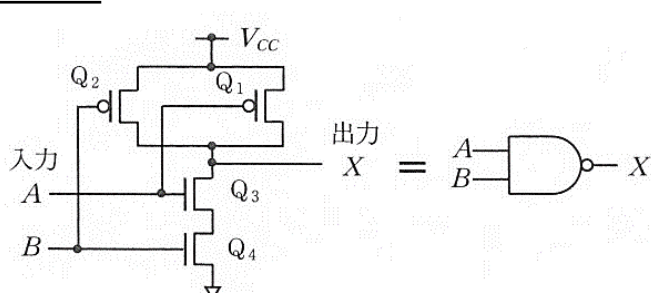
動作原理

- pMOSのゲートに負論理の小丸をつけて視覚的にわかりやすくした表記法
- nMOSはゲートがHレベルでスイッチON
- pMOSはゲートがLレベルでスイッチON

NOT（インバータ）



NAND



18

18

今日の課題

市販されている電気自動車（EV）の質量 m と出力 P 、
0-100km/h加速時間 T （または0-60mph加速時間）を調べ、
下記の関係式

$$T = (mv^2)/(2P)$$

からその自動車が加速するのに要する時間を計算し、
カタログ値にどれくらい近いかわ調べ、PDFにまとめて提出してください。

速度 v の単位はm/sであることに注意。

対象とした電気自動車のメーカーや車種がわかるようにして、
カタログ値を参照したウェブサイトのURL等を載せてください。

19

19